Ecole Nationale Polytechnique d'Oran
2 ère année Classes Préparatoires en Sciences & Technologie

Module: Analyse 3.
2021-2022.

TD n° 4: Suites et Séries de Fonctions

Exercice 1 On considère les suites de fonctions définies sur D par :

a). $f_n(x) = \frac{nx}{n+x}$ $D = [0,1]$

b). $f_n(x) = nx^2e^{-nx}$ $D = \mathbb{R}_+$

c). $f_n(x) = ln(x + \frac{1}{n})$ $D = [1, +\infty[$

Etudier la convergence simple et uniforme de ces suites de fonctions.

Exercice 2 Pour $n \in \mathbb{N}^*$ et $x \in \mathbb{R}$, on pose $f_n(x) = \sqrt{x^2 + \frac{1}{n}}$

1. Vérifier que $(f_n)_n$ est une suite de fonctions dérivables sur $\mathbb{R}$
2. Montrer que $(f_n)_n$ converge uniformément sur $\mathbb{R}$
3. La limite est-elle dérivable? Expliquer pourquoi.

Exercice 3 Pour $n \in \mathbb{N}^*$ et $x \in \mathbb{R}$, on pose

$$f_n(x) = \frac{2^n x}{1 + n2^n x^2}$$

1. Déterminer la limite simple f de la suite de fonctions (f_n) sur $[0,1]$.
2. Calculer $I_n = \int_0^1 f_n(t)dt$, $lim_{n \longrightarrow +\infty} I_n$ et $\int_0^1 f(t)dt$.
3. En déduire que $(f_n)_n$ ne converge pas uniformément sur $\mathbb{R}$

Exercice 4 Etudier la convergence simple, uniforme et normale des séries de fonctions suivantes :

1. $f_n(x) = x^n(1 - x^n)$ avec $n \in \mathbb{N}$ et $x \in [0,1]$
2. $f_n(x) = \frac{x}{n(1+nx^2)}$ avec $n \geqslant 1$ et $x \in \mathbb{R}_+$
3. $f_n(x) = (-1)^n \frac{e^{-nx^2}}{n^2+1}$ avec $n \in \mathbb{N}$ et $x \in \mathbb{R}$

Exercice 5 Pour $n \in \mathbb{N}^*$ et $x \in \mathbb{R}$, on pose $f_n(x) = ne^{-nx}$

1. Montrer que la série de fonctions $\sum_{n \geqslant 0} f_n$ converge simplement sur $\mathbb{R}_+^*$.
2. Montrer que la série $\sum_{n \geqslant 0} f_n$ converge uniformément sur $[a, +\infty[$ où $a \in \mathbb{R}_+^*$.
3. Soit $x \in [1, +\infty[$, calculer $\sum_{n \geqslant 0} ne^{-nx}$

Tourner la page.

Scanné avec CamScanner

Exercice 6 On considère la série de fonction $\sum_{n\geqslant 1} f_n$ avec

$$f_n(x) = \frac{sin(nx)}{n^3}$$

1. Montrer que cette série converge pour tout $x \in \mathbb{R}$.
2. Montrer que $f(x) = \sum_{n\geqslant 1} f_n(x)$ est une fonction continue.
3. Montrer que

$$\int_0^{\pi} f(x)dx = 2\sum_{n\geqslant 1} \frac{1}{(2n-1)^4}$$

4. Montrer que

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad f'(x) = \sum_{n\geqslant 1} \frac{cos(nx)}{n^2}$$

5. Montrer que

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\sum_{n\geqslant 1} \frac{cos(nx)}{n^2}\right) dx = \sum_{n\geqslant 0} \frac{(-1)^n}{(2n+1)^3}$$

Scanné avec CamScanner

T) (II) n° 4 :

Exo 1 : On considère les suites de fct définie sur I par :

a) $f_n(x) = \frac{nx}{n+x}$; $I = [0,1]$

Etude de la C.S :

$f(x) = \frac{nx}{n+x}$

$x = 0$; $f_n(0) = 0$ $\forall n \in \mathbb{N}$ $\Rightarrow \lim_{n \to +\infty} f_n(0) = 0$

$x \in]0,1]$ $\lim_{n \to +\infty} f(x) = \lim_{n \to +\infty} \frac{nx}{n+x} = x$

Donc la suite $f_n(x)$ est Simplement cv sur $[0,1]$ vers la limite $f(x) = x$; $\forall x \in [0,1]$

- Etude de la Convergence Uniforme :

$$\lim_{n \to +\infty} \sup |f_n(x) - f(x)|$$

$$|f_n(x) - f(x)| = \left| \frac{nx}{n+x} - x \right| = \left| \frac{-x^2}{n+x} \right|$$

On pose que $g_n(x) = \frac{x^2}{n+x}$

Scanné avec CamScanner

$$g_n'(x) = \frac{2x(n+x) - x^2}{(n+x)^2} = \frac{2nx + x^2}{(n+x)^2} > 0$$

$$g_n(0) = 0 \quad ; \quad g_n(1) = \frac{1}{n+1}$$

On pose $M_n = \sup_{x \in [0,1]} |g_n(x)| = g_n(1) = \frac{1}{n+1}$

$\lim_{n \to +\infty} M_n = 0$ donc $f_n(x)$ converge uniformément sur $[0,1]$ vers $f(x)$

b) $f_n(x) = nx^2 e^{-nx}$ $D = \mathbb{R}_+$

CS: $x = 0 \Rightarrow f_n(0) = 0 \quad \forall n \in \mathbb{N}$

$\lim f_n(0) = 0 \rightarrow$ CS vers 0

$x \neq 0 \Rightarrow \lim_{n \to +\infty} nx^2 e^{-nx} = 0$

Donc la suite $f_n(x)$ converge simplement sur $\mathbb{R}^+$ vers la limite $f(x) = 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}_+$

CU: On pose $g_n(x) = |f_n(x) - f(x)| = nx^2 e^{-nx}$

$\forall x \in \mathbb{R}_+$

$g_n'(x) = n\left[2x e^{-nx} - nx^2 e^{-nx}\right] = nx e^{-nx}(2 - nx)$

$g_n'(x) = 0 \Rightarrow x = 0$ ou $x = \frac{2}{n}$

x	0		$\frac{2}{n}$		$+\infty$
$g_n'(x)$	$+$	0	$-$	0	
$g_n(x)$	0	↗		↘	0

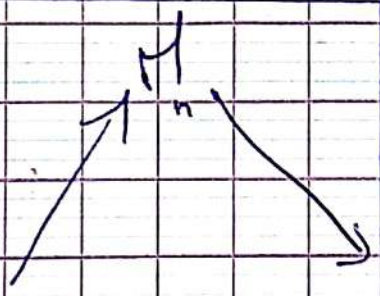
Scanné avec CamScanner

$$g_n\left(\frac{2}{n}\right) = n\left(\frac{2}{n}\right)^2 e^{-n\left(\frac{2}{n}\right)}$$

$$g_n\left(\frac{2}{n}\right) = \frac{4}{n e^2} = M_n$$

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{4}{n e^2} = 0$$

x	0		$\frac{2}{n}$		$+\infty$
$g'(x)$		$+$	0	$-$	
$g(x)$		↗	M_n	↘	



$\Rightarrow$ Alors $f_n(x)$ est Uniformément convergente

2ème méthode : $e^x > x^2 \Rightarrow e^{nx} > n^2x^2$

$$nx^2 e^{-nx} < \frac{1}{n} \Rightarrow 0 < M_n < \frac{1}{n}$$

c/ $f_n\left(x + \frac{1}{n}\right)$ $\quad D = [1, +\infty[$

CS : soit $x \in [1, +\infty[$

$$\lim_{n\to+\infty} f_n(x) \quad ; \quad \lim_{n\to+\infty} x + \frac{1}{n} = x$$

On utilise la continuité de la fct (f_n)

On obtient :

$$\lim_{n\to+\infty} f_n(x) = f_n(x)$$

Donc $f_n(x)$ est simplement cv vers la fct $f(x) = f_n(x)$

Scanné avec CamScanner

* C.U

$$|f_n(x) - f(x)| = |\ln(x+\tfrac{1}{n}) - \ln(x)| = \ln\left(\frac{x+\frac{1}{n}}{x}\right)$$

$$g_n(x) = \ln\left(1 + \frac{1}{nx}\right)$$

$$g_n'(x) = \frac{-1}{x(nx+1)} \qquad g_n'(x) < 0$$

$$\Rightarrow g_n(x) \searrow$$

$$\sup g_n(x) = g_n(1) = \ln\left(1+\tfrac{1}{n}\right) = M_n$$

$$\lim_{n \to +\infty} M_n = 0 \qquad \text{Donc } f_n(x) \text{ CV Uniformément}$$

⚠ f continue en $a \Leftrightarrow \lim_{x \to a} f(x) = f(a)$

Propriétés : f continue sur D

$$\left.\begin{array}{l} x_n \longrightarrow a \\ n \longrightarrow \infty \end{array}\right\} \Rightarrow f(x_n) \longrightarrow f(a)$$

Scanné avec CamScanner

Exercice ②: $f_n(x) = \sqrt{x^2 + \frac{1}{n}}$ $\quad n \in \mathbb{N}^*$, $x \in \mathbb{R}$

Sur $\mathbb{R}^*$ la fct f_n est dérivable car elle composée de 2 fct qui lui sont dérivable Avec:

$$f_n'(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + \frac{1}{n}}} \quad \forall x \in \mathbb{R}^*$$

Si $x = 0$:

$$\lim_{x \to 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \to 0} \frac{\sqrt{x^2 + \frac{1}{n}} - \frac{1}{\sqrt{n}}}{x}$$

$$\Rightarrow \lim_{x \to 0} \frac{\frac{x^2 + \frac{1}{n} - \frac{1}{n}}{\sqrt{x^2 + \frac{1}{n}} + \sqrt{\frac{1}{n}}}}{x} = \lim_{x \to 0} \frac{x}{x\left(\sqrt{x^2 + \frac{1}{n}} + \sqrt{\frac{1}{n}}\right)} = \lim_{x \to 0} \frac{1}{\sqrt{x^2 + \frac{1}{n}} + \sqrt{\frac{1}{n}}} = 0$$

Alors f_n est dérivable pour $x = 0$ avec $f_n'(0) = 0$

$\Rightarrow f_n(x)$ est dérivable Sur $\mathbb{R}$.

Etude de la C. V.

1) Etude de C.S:

$\forall x \in \mathbb{R}$ $\quad \lim_{n \to +\infty} f_n(x) = \lim_{n \to +\infty} \sqrt{x^2 + \frac{1}{n}} = |x|$

$f(x) = |x|$

Scanné avec CamScanner

Alors f_n CV simplement vers $f(x) = |x|$

Etude de la C.U :

$$\lim_{n \to +\infty} \sup |f_n(x) - f(x)|$$

$$|f_n(x) - f(x)| = \left| \sqrt{x^2 + \frac{1}{n}} - |x| \right| \overset{??}{\leq} \varepsilon_n \longrightarrow 0$$

$$\frac{x^2 + \frac{1}{n} - x^2}{\sqrt{x^2 + \frac{1}{n}} + |x|} = \frac{1}{n\left[\sqrt{x^2 + \frac{1}{n}} + |x|\right]}$$

On a : $\sqrt{x^2 + \frac{1}{n}} + |x| \geq \frac{1}{\sqrt{n}}$

$$\frac{1}{n\left[\sqrt{x^2 + \frac{1}{n}} + |x|\right]} \leq \frac{\sqrt{n}}{n} = \frac{1}{\sqrt{n}} \longrightarrow 0 \quad (n \to +\infty)$$

$$\lim_{n \to +\infty} \sup |f_n(x) - f(x)| = 0$$

Alors f_n est CU Ilmf vers $f(x) = |x|$

Scanné avec CamScanner

3) La fct limite $f(x)$ est elle dérivable sur $\mathbb{R}$?

$f(x) = |x|$ non dérivable en $x = 0$.

Par Quoi ? La suite de dérivé $f_n'(x)$ n'est pas CV Unif^t sur $\mathbb{R}$ car

Morale : $\Rightarrow$ la CV Unif^t de f ne suffit pas pour avoir la dérivabilité de la limite $f(x)$.

Exercice ③ :

$$f_n(x) = \frac{2^n x}{1 + n 2^n x^2}, \quad x \in \mathbb{R}, \quad n \in \mathbb{N}^*$$

1) La limite Simple Sur $[0, 1]$.

$x \in]0, 1]$: $\lim_{n \to +\infty} \frac{2^n x}{1 + n 2^n x} = \lim_{n \to +\infty} \frac{2^n x}{n 2^n x^2} = 0$

$x = 0 \Rightarrow f_n(0) = 0 \Rightarrow \lim_{n \to +\infty} f_n(0) = 0$

$\Rightarrow$ La Suite $f_n(x)$ CV. S Sur $[0, 1]$ Vers fct $f(x) = 0 \quad \forall x \in [0, 1]$

2) Calcul de $I_n = \int_0^1 f_n(t)\, dt$

$$I_n = \int_0^1 \frac{2^n t}{1 + n 2^n t^2}\, dt = \frac{1}{2n} \int_0^1 \frac{2n\, 2^n t}{1 + n 2^n t^2}\, dt$$

$$I_n = \frac{\ln(1 + n 2^n)}{2n}$$

Scanné avec CamScanner

$$\lim_{n\to+\infty} I_n = \lim_{n\to+\infty} \frac{\ln(1+n\alpha^n)}{2n} = \frac{\ln\left(n\alpha^n\left(\frac{1}{n\alpha^n}+1\right)\right)}{2n}$$

$$= \lim_{n\to+\infty} \frac{\ln(n\alpha^n) + \ln\left(1+\frac{1}{n\alpha^n}\right)}{2n}$$

$$= \lim_{n\to+\infty} \left[\frac{\ln(n)}{2n} + \frac{\ln(\alpha)}{\alpha} + \frac{\ln\left(1+\frac{1}{n\alpha^n}\right)}{2n}\right]$$

$$\lim_{n\to+\infty} I_n = \frac{\ln\alpha}{\alpha}$$

* $\int_0^1 f(t)\,dt = \int_0^1 0\,dt = 0$

3/ On a : $\lim_{n\to+\infty} \int_0^1 f_n(t)\,dt \neq \int_0^1 \lim_{n\to+\infty} f_n(t)\,dt$

Selon le théorème d'intégration on déduit que $f_n(t)$ n'est pas uniformément CV sur $[0,1]$

Scanné avec CamScanner

Exercice (4) :

$f_n(x) = x^n(1-x^n)$ $\quad n \geq 0 \; ; \; x \in [0,1]$

C.S $\quad 1 - x^n \leq 1 \Rightarrow 1 - x^n \leq x^n$

$\Rightarrow$ qui est une série géométrique qui converge.

La C.U :

On a : $S(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} x^n - \sum_{n=0}^{+\infty} x^{2n} = \frac{1}{1-x} - \frac{1}{1-x^2}$

$\forall x \in [0,1[$

$S(x) = \frac{x}{1-x^2}$ $\quad ; \quad \forall x \in [0,1[$

On a $S(1) = 0$ car $f_n(1) = 0$

finalement $S(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x = 1 \\ \frac{x}{1-x^2} & \text{si } x \in [0,1[\end{cases}$

$\lim_{n \to 1} S(x) = \lim_{x \to 1} \frac{x}{1-x^2} = +\infty \neq S(1)$

donc $S(x)$ n'est pas continue dans 1

$\Rightarrow f_n(x)$ ne converge pas uniformément

$f_n(x) = \dfrac{x}{n(1+nx^2)}$; $n \geq 1$; $x \in \mathbb{R}$

$\left|\dfrac{x}{n(1+nx^2)}\right| \sim \dfrac{1}{n^2|x|}$; $x \neq 0$ $\Rightarrow$ CV S

On déduit que la série $\sum f_n(x)$ est absolument convergente sur $\mathbb{R}^*$

Si $x = 0 \Rightarrow \sum f_n(x) = 0$ alors la série CV

Alors : $\sum f_n(x)$ CV S

1) $\sum f_n(x)$ CV N $\Leftrightarrow \sum M_n$ CV tq $M_n = \sup_{\mathbb{R}} |f_n|$

On pose $g_n(x) = \dfrac{x}{n+n^2x^2}$

$g_n'(x) = \dfrac{(n+n^2x^2) - 2n^2x}{1+n^2x^2} = \dfrac{1-n^2x}{(n+n^2x^2)^2}$

$g_n'(x) = 0 \Rightarrow 1 - n^2x^2 = 0 \Leftrightarrow x = \dfrac{1}{\sqrt{n}}$

x	0		$\frac{1}{\sqrt{n}}$		$+\infty$
$g_n'(x)$		$+$	0	$-$	
$g_n(x)$		↗	$g_n\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right)$	↘	

$M_n = g_n\left(\dfrac{1}{\sqrt{n}}\right) = \dfrac{\frac{1}{\sqrt{n}}}{n+n^2\left(\frac{1}{n}\right)^2} = \dfrac{1}{2n\sqrt{n}}$

$\sum M_n = \dfrac{1}{2}\sum \dfrac{1}{n^{\frac{3}{2}}}$ $\left(\alpha = \frac{3}{2} > 1\right)$

Donc la série de Rp CV

$\Rightarrow \sum f_n(x)$ CV N $\Rightarrow$ CVU

Scanné avec CamScanner

3) $f_n(x) = (-1)^n \frac{e^{-nx^2}}{n^2+1}$ $\quad n \in \mathbb{N}$, $x \in \mathbb{R}$

$$|f_n(x)| = \left|\frac{e^{-nx^2}}{n^2+1}\right| = \frac{1}{(n^2+1)e^{nx^2}} \leq \frac{1}{n^2}$$

$\forall x \in \mathbb{R}$, $\forall n \in \mathbb{N}^*$

$\Rightarrow$ Série de Riemann qui cv ($\alpha = 2 > 1$)

Donc: $\sum f_n(x)$ est Normalement CV Sur $\mathbb{R}$

Exercice 5: $n \in \mathbb{N}^*$, $x \in \mathbb{R}_+^*$, $f_n(x) = n e^{-nx} = \frac{n}{e^{nx}}$ ← suite définie positive

1) $\sum_{n \geq 0} f_n$ CV S/ Sur $\mathbb{R}_+^*$:

On applique la règle d'Alambert :

$$\lim_{n \to +\infty} \frac{n+1}{e^{(n+1)x}} \times \frac{e^{nx}}{n} = \lim_{n \to +\infty} \frac{n+1}{n} e^{-x} \xrightarrow[n \to +\infty]{} \frac{1}{e^x}$$

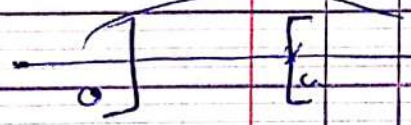
$x > 0 \Leftrightarrow e^x > 1 \Rightarrow \frac{1}{e^x} < 1 \Rightarrow$ converge

D'après Alambert Donc elle converge Simple Sur $\mathbb{R}_+^*$; $\forall n \in \mathbb{N}^*$

Scanné avec CamScanner

2/ Montrons que la série est unif/ CV sur $[a, +\infty[$

On a $a \in \mathbb{R}_+^*$ ens. S/ $+$



CN: $|f_n(x)| = n e^{-nx} = \frac{n}{e^{nx}} \leq \frac{n}{e^{na}}$ (a_n)

$x \geq a \Rightarrow nx \geq na \Rightarrow e^{nx} \geq e^{na}$

$\Rightarrow \frac{n}{e^{nx}} \leq \frac{n}{e^{na}}$

Etudions la convergence de a_n:

$\lim_{n \to +\infty} n^2 a_n = \lim_{n \to +\infty} \frac{n^2}{e^{na}} = 0 \Rightarrow$ D'après le critère de Riemann a_n est convergente

$f_n(x)$ CN $\Rightarrow \sum f_n(x)$ Cvu.

3/ Utilisons le théorème d'intégration:

Puisque $\sum f_n(x)$ est convergente unif/ avec $a = 1$

- $f_n(x)$ est continue sur $[1, +\infty[$

$$F(x) = \int_1^x f(t)\,dt = \int_1^x \left(\sum_0^{\infty} n e^{-nt} \right) dt$$

$$= \sum_0^{\infty} \int_1^x n e^{-nt}\,dt = \sum_0^{\infty} \left[-e^{-nx} + e^{-n} \right]$$

$$= \frac{e}{e-1} - \frac{e^x}{e^x - 1} \Rightarrow F(x)$$

Scanné avec CamScanner

$$f(x) = F'(x) \Rightarrow f(x) = -\left(\frac{e^x(e^x-1) - (e^{-x})}{(e^x-1)^2}\right)$$

$$\boxed{f(x) = \frac{e^x}{(e^x-1)^2}}$$

Exercice 6 : $\sum f_n(x) = \sum \frac{\sin nx}{n^3}$

1) on a $|f_n(x)| \leq \left(\frac{1}{n^3}\right)$ $\Rightarrow$ T.G.S.R

que CV N $\quad \alpha = 3 > 1$.

$\Rightarrow \sum f_n(x)$ $\Rightarrow$ CU normalement sur $\mathbb{R}$ $\Rightarrow$ CV. S

2) $\sum_{n\geq 1} f_n(x) \to f(x)$? est une fct continue ?

$\sum_{n\geq 1} f_n(x)$ C. U sur $\mathbb{R}$ $\Rightarrow$ $f_n(x)$ continue sur

3) Mq $= \int_0^{\pi} f(x)\,dx = 2 \sum_{n\geq 1} \frac{1}{(2n-1)^4}$

Comme $\sum f_n(x)$ est uniformément CV sur $\mathbb{R}$ (à fortiori sur $[0,\pi]$) donc on peut intégrer terme à terme sur $[0,\pi]$

$$\int_0^{\pi} f(x)\,dx = \int_0^{\pi} \sum_{n\geq 1} f_n(x)\,dx = \sum_{n\geq 1} \int_0^{\pi} f_n(x)\,dx$$

Scanné avec CamScanner

$$= \sum_{n\geq 1} \frac{-\cos nx}{n^4}\Big|_0^{\pi} = \sum_{n\geq 1} \frac{1}{n^4}(1-\cos n\pi)$$

$$\to \sum_{n\geq 1} \frac{1-(-1)^n}{n^4}$$

$(-1)^n \begin{cases} 1 & \text{si } n = 2p \\ -1 & \text{si } n = 2p-1 \text{ ou } 2p+1 \end{cases}$

Donc $\int_0^{\pi} f(x)\,dx = \sum_{0}^{\infty} \frac{2}{(2n+1)^4} = \sum_{1}^{\infty} \frac{2}{(2n-1)^4}$

4) $f(x) = \sum_{n\geq 1} \frac{\sin nx}{n^3}$ $\Big\}$ $\sum f_n(x)$ est cs
$\sum f_n'(x)$ est cu

$\left|\frac{\cos nx}{n^2}\right| \leq \frac{1}{n^2}$ $\forall x \in \mathbb{R}$; $\forall n \geq 1$

$\sum f_n'(x)$ est normalement cv

$\Rightarrow \sum f_n'(x)$ est cv.u

alors $f'(x) = \sum_{n\geq 1} \frac{\cos nx}{n^2}$

5) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\sum_{n\geq 1} \frac{\cos nx}{n^2}\right) dx = \sum_{n\geq 1} \frac{(-1)^n}{(2n+1)^3}$

$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sum_{n\geq 1} \frac{\cos nx}{n^2}\,dx = \sum_{n\geq 1} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{\cos nx}{n^2}\right) dx$

$= \sum_{n\geq 1} \frac{\sin n\frac{\pi}{2}}{n^3} = \sum_{n\geq 0} \frac{\sin(2n+1)\frac{\pi}{2}}{(2n+1)^3}$

$\left\{\int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\sum_{n\geq 1} \frac{\cos nx}{n^2}\right) dx = \sum_{n\geq 0} \frac{(-1)^n}{(2n+1)^3}\right\}$

Scanné avec CamScanner